Unidad 3: Evidencia Digital

Integridad, trazabilidad, hashes y documentación técnico-jurídica

LEGISLACIÓN · TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

by OscarLondero®

Desarrollador full Stack UI/UX - abogado - asesor de empresa - docente tecnológico



Presentación de la unidad

En esta unidad trabajarás sobre un tema clave en la intersección entre informática, derecho y actividad profesional: la **evidencia digital**. Cada vez que una persona usa un sistema, envía un mensaje, accede a una cuenta o modifica un archivo, puede dejar rastros digitales con valor investigativo.

¿Dónde se encuentra?

Computadoras, teléfonos, servidores, correos, bases de datos, redes sociales, plataformas educativas y sistemas de gestión.

¿Para qué sirve?

Reconstruir hechos, investigar incidentes, analizar responsabilidades y aportar elementos en procedimientos judiciales o administrativos.

La clave

No solo encontrar información, sino demostrar que fue obtenida, conservada y documentada de manera correcta.



¿Por qué importa para un estudiante de programación?

Como futuro profesional de la tecnología, probablemente trabajes con sistemas donde se generan, almacenan o procesan datos sensibles: bases de datos, servidores, aplicaciones web, registros de actividad o sistemas de autenticación.

⚠ Una acción técnica mal realizada puede afectar la validez de una evidencia digital.

Errores comunes que invalidan evidencia

Incluso acciones técnicas rutinarias pueden comprometer el valor probatorio de la información si no se realizan con el método adecuado.

Abrir un archivo

Puede modificar su fecha de último acceso, alterando un metadato relevante.

Copiar sin cuidado

Puede alterar metadatos y no preservar la integridad del contenido original.

No registrar intervenciones

Rompe la trazabilidad: no se puede reconstruir quién hizo qué ni cuándo.

No calcular un hash

Impide demostrar que el archivo se mantuvo igual desde su obtención.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta unidad, se espera que puedas comprender y aplicar los conceptos fundamentales de la evidencia digital en contextos técnicos y jurídicos.

1

Conceptos fundamentales

Comprender qué es la evidencia digital y reconocer ejemplos frecuentes.

2

Integridad y trazabilidad

Explicar su importancia y comprender el rol del hash como mecanismo de verificación.

3

Documentación

Diferenciar entre hallar información y preservar evidencia; elaborar un mini-informe técnico-jurídico simple.

4

Validez probatoria

Identificar requisitos básicos para que la evidencia digital sea considerada confiable y utilizable.



¿Qué es la evidencia digital?

La **evidencia digital** es información generada, almacenada, transmitida o procesada por medios tecnológicos que puede servir para reconstruir un hecho o aportar elementos relevantes en una investigación.

> No toda información digital es automáticamente evidencia. Para que tenga valor, debe poder relacionarse con un hecho, conservarse adecuadamente y documentarse de manera correcta.

Una captura de pantalla, por ejemplo, puede orientar una investigación, pero no siempre es suficiente por sí sola. Es necesario analizar su origen, fecha, contexto, autenticidad, integridad y forma de obtención.

Ejemplos frecuentes de evidencia digital

La evidencia digital puede encontrarse en prácticamente cualquier entorno tecnológico. Lo fundamental es analizar cada elemento dentro de su contexto.

Comunicaciones y archivos

- Correos electrónicos
- Mensajes de aplicaciones
- Archivos de texto, planillas, imágenes o videos
- Capturas de pantalla
- Copias de seguridad

Registros de sistemas

- Logs de servidores y sistemas
- Registros de acceso y autenticación
- Direcciones IP y historiales de navegación
- Bases de datos y metadatos de archivos
- Accesos a plataformas educativas o institucionales

Un dato aislado puede no decir demasiado; en cambio, varios elementos correctamente preservados pueden ayudar a reconstruir lo sucedido.

Dato, indicio y evidencia

Para comprender bien el tema, es fundamental diferenciar tres niveles de información. El trabajo técnico consiste en transformar datos en información confiable, verificable y útil.

Dato

Información aislada: una fecha, una IP, un nombre de usuario o un archivo. Sin contexto, su relevancia es limitada.

Indicio

Un dato que puede *sugerir* algo relevante. Por ejemplo, un acceso fuera de horario desde una ubicación inusual.

Evidencia

Información correctamente obtenida, preservada y documentada que puede sostener una hipótesis sobre un hecho.

Requisitos básicos de la evidencia digital

Para que una evidencia digital sea considerada confiable en un procedimiento, deben respetarse condiciones fundamentales que garanticen su valor probatorio.



Integridad

Debe poder demostrarse que la información no fue modificada desde su obtención o resguardo.



Trazabilidad

Debe poder reconstruirse quién intervino, cuándo, cómo y con qué finalidad en cada etapa.



Autenticidad

Debe poder vincularse la evidencia con su origen o fuente de manera verificable.



Legalidad

La obtención debe respetar el marco normativo aplicable y las autorizaciones correspondientes.

Integridad: demostrar que no fue alterada

La **integridad** significa que un archivo o conjunto de datos se mantiene sin modificaciones no autorizadas desde el momento en que fue identificado o resguardado.

En evidencia digital esto es fundamental, ya que los archivos pueden copiarse, editarse, renombrarse o modificarse con facilidad.

> La integridad no se presume porque alguien afirme que el archivo "es el mismo". Debe poder **verificarse** mediante procedimientos técnicos y documentación adecuada.



Preguntas clave sobre integridad

Al trabajar con información sensible con potencial valor probatorio, el profesional técnico debe poder responder estas preguntas de forma documentada:

¿Es el mismo archivo?

¿El archivo analizado es idéntico al que se obtuvo inicialmente, o fue modificado después de su recolección?

¿Quién tuvo acceso?

¿Qué personas intervinieron? ¿Con qué permisos? ¿En qué momento y con qué herramientas?

¿Original o copia?

¿Se trabajó sobre el archivo original o sobre una copia controlada? ¿Existe registro de esa decisión?

¿Hay registros?

¿Existen registros documentados de todas las acciones realizadas sobre el material?

Trazabilidad: reconstruir el recorrido

La **trazabilidad** permite reconstruir la historia completa de la evidencia. No alcanza con tener el archivo; también hay que poder explicar cómo llegó hasta ahí y qué se hizo con él.

01

Identificación

Dónde se encontró, en qué sistema o dispositivo, y en qué momento fue detectada.

02

Obtención

Cuándo se obtuvo, quién intervino, qué herramienta se utilizó y cómo se realizó la extracción.

03

Preservación

Dónde se almacenó, qué medidas de resguardo se aplicaron y qué copias se realizaron.

04

Acceso y análisis

Quién tuvo acceso posterior, qué observaciones se detectaron y qué decisiones se tomaron.



Cadena de custodia

La **cadena de custodia** es el registro ordenado del recorrido de la evidencia desde su identificación hasta su presentación, análisis o resguardo final. Su finalidad es evitar dudas sobre manipulación, sustitución, pérdida o alteración.

¿Qué puede involucrar?

- Dispositivos físicos
- Archivos e imágenes forenses
- Copias y soportes externos
- Servidores y registros
- Documentación técnica

La lógica central

Aunque no se busca formar peritos informáticos, es fundamental comprender que **cada intervención debe quedar registrada y justificada**. Si el recorrido de la evidencia no puede explicarse, su valor puede ser cuestionado en cualquier procedimiento.

Hashes: huella digital de un archivo

Un **hash** es un resultado matemático obtenido a partir del contenido de un archivo o conjunto de datos. Funciona como una "huella digital": si el archivo cambia, aunque sea mínimamente, el hash resultante también cambia.



El uso de hashes aparece en procedimientos oficiales vinculados con evidencia digital, ya que permite corroborar la identidad de un archivo y preservar la integridad de los datos de manera técnicamente verificable.

Ejemplo práctico: verificación con hash

Imaginá que trabajás con un archivo llamado `contrato.pdf`. El proceso de verificación de integridad es simple pero poderoso:

1 Obtención

Se identifica y asegura el archivo original `contrato.pdf`.

2 Cálculo inicial

Se calcula el hash y se obtiene, por ejemplo: `A8F45C92B13E...`

3 Copia controlada

Se copia el archivo a otro soporte seguro y se registra la operación.

4 Verificación

Se recalcula el hash. Si coincide, el contenido no fue alterado. Si difiere, algo cambió.

Un hash diferente puede indicar modificación real, corrupción del archivo, copia defectuosa o intervención no documentada.

El hash no reemplaza al análisis jurídico

El hash es una herramienta técnica poderosa, pero no es una solución mágica. Sirve para **verificar integridad**, pero no responde todas las preguntas de un caso.

Lo que el hash SÍ puede demostrar

Que el contenido del archivo no fue modificado entre dos momentos verificables.

Lo que el hash NO demuestra

- Quién creó el archivo
- Si el contenido es verdadero
- Si fue obtenido legalmente
- Si la persona investigada lo generó
- Si hubo autorización para acceder

La evidencia digital requiere una combinación de **técnica, documentación, contexto y análisis jurídico**. Ningún elemento por sí solo es suficiente.

Vinculación con firma digital

El estudio de la evidencia digital se relaciona con otros temas jurídicos fundamentales, como el **documento digital** y la **firma digital**.

> En Argentina, la **Ley 25.506** reconoce y regula el empleo de la firma electrónica y la firma digital, estableciendo su eficacia jurídica y los requisitos técnicos para su validez.

Esta vinculación permite comprender que el Derecho no solo trabaja con documentos en papel. También reconoce documentos, firmas, registros y procedimientos digitales, siempre que cumplan determinados requisitos. En el mundo jurídico actual, **lo digital también puede tener valor probatorio**.



CASO PRÁCTICO

Situación para analizar

Una institución educativa detecta que varios estudiantes recibieron correos sospechosos desde una cuenta interna. El área técnica investiga y encuentra lo siguiente:

Lo que se descubrió

- Una cuenta docente fue utilizada para enviar mensajes con enlaces falsos
- Accesos desde una dirección IP inusual durante la madrugada

Lo que se hizo

- Se descargaron logs del servidor
- Se realizaron capturas de pantalla del panel de actividad
- Se copiaron algunos correos electrónicos enviados

Los errores cometidos

- No se registró la fecha exacta de descarga
- No se calcularon hashes de los archivos
- No se documentó quién accedió a la información
- Los archivos se guardaron en una carpeta compartida sin control de acceso

Preguntas para trabajar el caso

Analizá la situación anterior respondiendo las siguientes preguntas. El objetivo es articular la mirada técnica con la mirada jurídica y documental.

1. ¿Qué elementos podrían considerarse evidencia digital?
2. ¿Qué errores se cometieron en la preservación?
3. ¿Qué riesgo genera guardar evidencia en una carpeta compartida sin control?
4. ¿Qué archivos deberían tener hash calculado?
5. ¿Cómo podría haberse mejorado el procedimiento?

Mirada técnica del caso

Desde el punto de vista técnico, el análisis del caso debe contemplar los siguientes elementos para ordenar los hechos y detectar posibles patrones de actividad.

Elementos a relevar

- Logs de acceso al sistema
- Correos enviados desde la cuenta comprometida
- Fecha, hora y dirección IP de los accesos
- Usuario afectado y cambios de contraseña
- Dispositivos o sesiones activas

Medidas que debieron tomarse

- Capturas de pantalla documentadas con fecha
- Copia controlada de archivos relevantes
- Cálculo de hashes de cada elemento
- Resguardo seguro con acceso restringido
- Registro de todas las personas que intervinieron

Mirada jurídica del caso

Desde el punto de vista jurídico, el mismo caso plantea interrogantes que van más allá de la técnica y requieren un análisis de derechos, responsabilidades y validez del procedimiento.

¿Hubo acceso no autorizado?

Analizar si el uso de la cuenta docente constituyó un acceso ilegítimo a un sistema informático.

¿Se afectaron datos o comunicaciones?

Evaluar si existió daño, engaño o perjuicio hacia los estudiantes que recibieron los mensajes.

¿La evidencia fue obtenida válidamente?

Verificar si se respetó la privacidad de terceros y si la información fue recolectada con las autorizaciones correspondientes.

¿El procedimiento puede defenderse?

Una evidencia técnicamente interesante puede perder valor si fue obtenida o manipulada de manera incorrecta.

El mini-informe técnico-jurídico

En esta unidad comenzarás a elaborar un **mini-informe técnico-jurídico**. No tiene que ser extenso ni complejo: su finalidad es que aprendas a documentar un hallazgo digital de manera clara, ordenada y responsable.

> Un buen informe debe permitir que **otra persona** entienda qué ocurrió, qué se encontró, cómo se preservó y qué conclusión preliminar puede formularse, sin necesidad de conocer el contexto previo.

El informe articula la dimensión técnica (qué se hizo y cómo) con la dimensión jurídica (qué implica y qué limitaciones tiene), desarrollando una competencia profesional fundamental.



Estructura sugerida del mini-informe

01

Identificación del caso

Título breve, fecha, sistema o dispositivo analizado y responsable del informe.

02

Descripción del hecho

Relato claro y breve de la situación que motiva el análisis.

03

Elementos relevados

Listado de archivos, registros, correos, capturas, logs o dispositivos observados.

04

Medidas de resguardo

Descripción de cómo se conservaron los elementos: copia, ubicación, permisos y responsables.

05

Verificación de integridad

Indicación del hash calculado, herramienta utilizada y fecha de cálculo.

Estructura del informe (continuación)

01

Hallazgos principales

Descripción objetiva de lo encontrado, evitando afirmaciones que no puedan sostenerse con la evidencia disponible.

02

Observaciones jurídicas básicas

Identificación de posibles derechos, responsabilidades o riesgos involucrados en los hallazgos.

03

Limitaciones del análisis

Aclaración de aquello que no se pudo verificar o que requiere intervención especializada.

04

Conclusión preliminar

Síntesis clara, prudente y fundada. No afirmar más de lo que la evidencia permite sostener.

El número de secciones puede adaptarse según la complejidad del caso, pero todas deben estar presentes en alguna medida.

Ejemplo de redacción del informe

A continuación, un fragmento ilustrativo de cómo redactar cada sección del mini-informe con precisión técnica y prudencia jurídica:

> **Hallazgo:** Se identificó un archivo denominado `usuarios_exportados.csv` dentro de la carpeta de descargas del equipo analizado.
>
> **Medida de resguardo:** El archivo fue copiado a un soporte externo identificado como "USB-01", almacenado en una carpeta de solo lectura.
>
> **Verificación de integridad:** Se calculó el hash del archivo al momento de la copia y se registró el valor obtenido en el presente informe.
>
> **Observación:** El archivo contiene datos personales de usuarios; su tratamiento debe realizarse con acceso restringido y resguardo adecuado.
>
> **Conclusión preliminar:** El archivo podría resultar relevante para reconstruir una posible extracción de información, aunque se requiere continuar el análisis con registros de acceso y autorización correspondiente.

ACTIVIDAD 4

Práctica guiada: verificación de integridad

A partir de un archivo de ejemplo, realizá esta práctica simple de verificación de integridad con herramientas disponibles en tu sistema operativo.



Al finalizar, redactá un mini-informe con los resultados obtenidos, indicando los valores de hash en cada etapa y tus observaciones sobre el proceso.

Checklist del mini-informe

Antes de entregar tu mini-informe, verificá que contenga todos los elementos necesarios para que sea válido y comprensible:

Identificación y contexto

- [x] ~~Título del caso~~
- [x] ~~Fecha de elaboración~~
- [x] ~~Nombre del archivo o elemento analizado~~
- [x] ~~Ubicación original~~
- [x] ~~Responsable del análisis~~

Procedimiento y resultados

- [x] ~~Descripción del procedimiento~~
- [x] ~~Hash calculado y herramienta utilizada~~
- [x] ~~Medidas de resguardo aplicadas~~
- [x] ~~Hallazgos principales y observaciones~~
- [x] ~~Conclusión preliminar y limitaciones~~

Un informe **claro y prudente** vale más que una afirmación exagerada sin respaldo técnico o jurídico.

Errores frecuentes que debés evitar

Al trabajar con evidencia digital en cualquier contexto profesional, estos errores pueden comprometer la validez del proceso y generar responsabilidades.



Manipular originales

Nunca trabajar sobre archivos originales sin realizar copias controladas previas.



Sin fecha ni hora

No registrar el momento exacto de cada intervención compromete la trazabilidad.



Almacenamiento inseguro

Guardar evidencia en carpetas compartidas sin control de acceso invalida la cadena de custodia.



Mezclar opinión y hallazgo

Afirmar más de lo que la evidencia permite sostener daña la credibilidad del informe.

Ideas clave para recordar

La evidencia digital puede estar en archivos, dispositivos, sistemas, registros, comunicaciones o bases de datos.

No toda información digital es evidencia válida: debe obtenerse, preservarse y documentarse correctamente.

El hash funciona como una huella técnica del archivo y permite verificar que no fue alterado.

La documentación es tan importante como el hallazgo. Preservar evidencia no es lo mismo que simplemente copiar archivos.

La evidencia digital exige articulación entre **técnica, derecho y ética profesional**.

Cierre de la unidad

La evidencia digital ocupa un lugar central en el mundo actual. Gran parte de los hechos relevantes dejan rastros en sistemas informáticos, dispositivos, plataformas y comunicaciones electrónicas. Sin embargo, esos rastros solo son útiles si se preservan y documentan adecuadamente.

Tu rol como profesional técnico

Tu trabajo puede tener impacto jurídico. No se trata de ser perito, sino de actuar con responsabilidad, método y conciencia profesional.

La competencia que desarrollás

Saber cuándo una información puede ser relevante, cómo evitar alterarla, cómo documentar una intervención y cuándo escalar el caso a especialistas.

El principio rector

La evidencia digital exige **método, prudencia y responsabilidad** en cada decisión técnica y documental.